INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

Sécurité Informatique et Cybersécurité

TD n⁰ 1 : Environnement de laboratoire avec Kali Linux et Parrot OS

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Le 9 novembre 2026

Objectifs

Installer deux machines virtuelles.

Configurer un réseau isolé.

Vérifier la communication entre Kali Linux et Parrot OS.

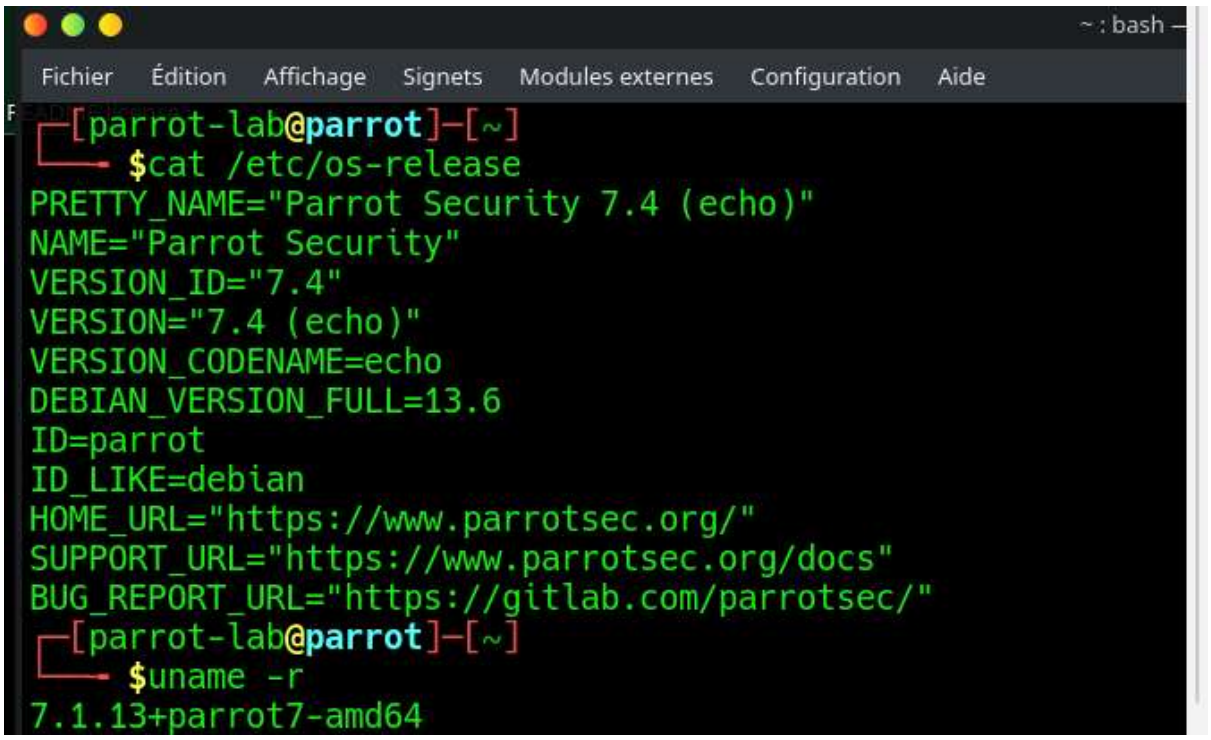
Identifier un service et observer les échanges réseau.

Restaurer le laboratoire à un état propre.

Installation réussie de Kali Linux et de Parrot Os

Parrot Os







```
┌──[parrot-lab@parrot]─[~]
└─► $ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             10.0.2.15/24 fd17:625c:f037
4
```

Kali Linux




```
kali-lab@kali-lab: ~
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
NAME="Kali GNU/Linux"
VERSION_ID="2026.3"
VERSION="2026.3"
VERSION_CODENAME=kali-rolling
ID=kali
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.kali.org/"
SUPPORT_URL="https://forums.kali.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.kali.org/"
ANSI_COLOR="1;31"

┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ uname -r
7.1.5+kali-amd64

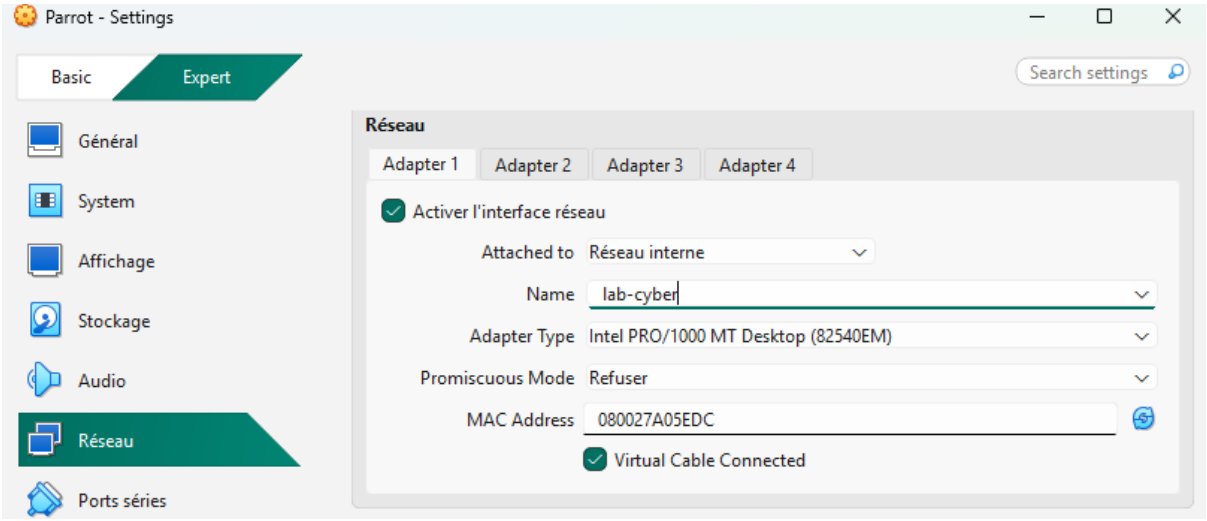
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ hostname
kali-lab
```

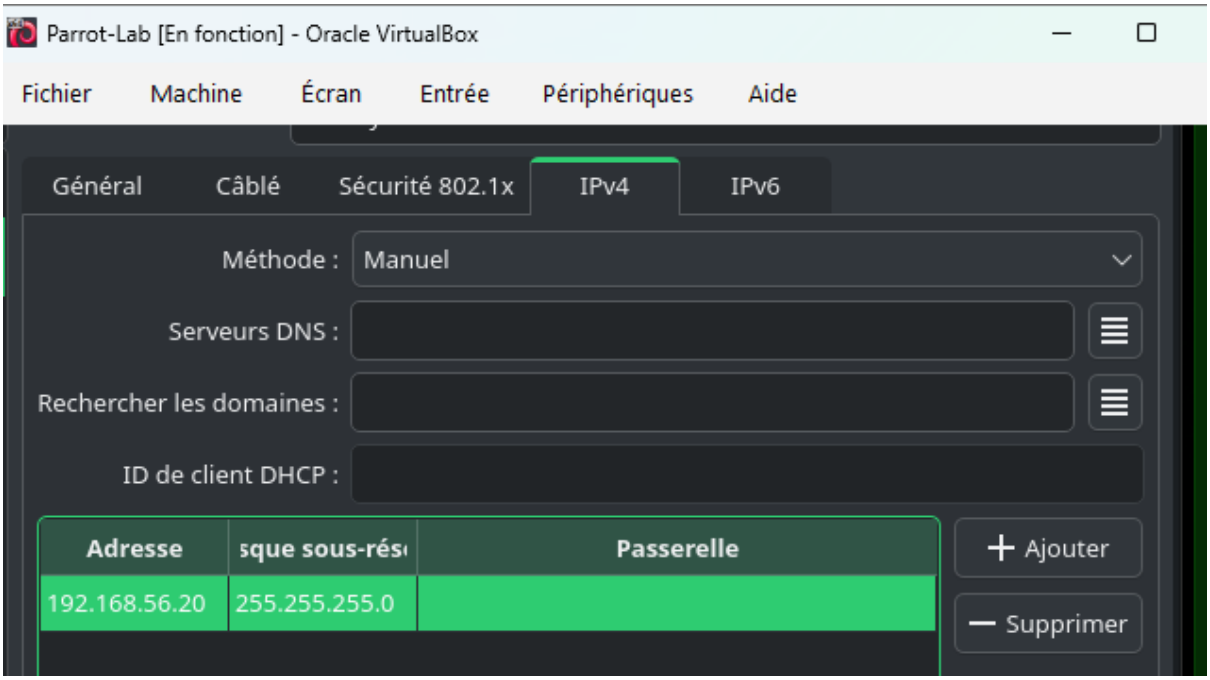
```
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ whoami
kali-lab

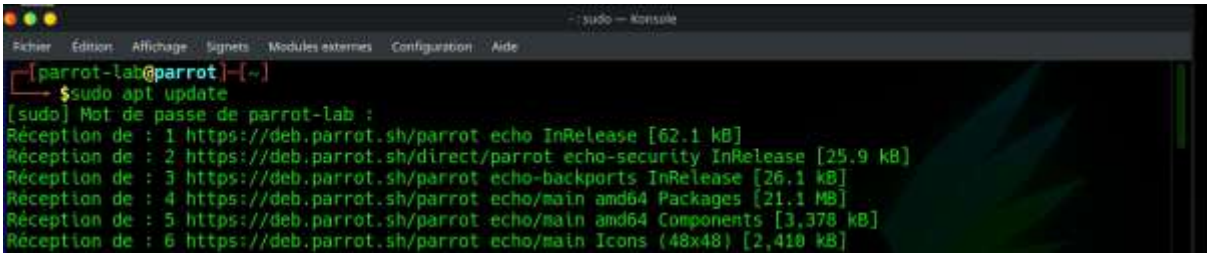
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0             UP             10.0.2.15/24 fd17:625c:f037:2:aceb:4bcb:5880:
4ade/64 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaf:72b0/64 fe80::a00:27ff:feaf:72b0/64
```

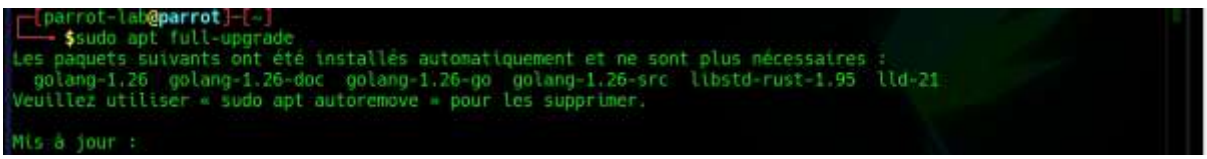
Isolation et configuration réseau

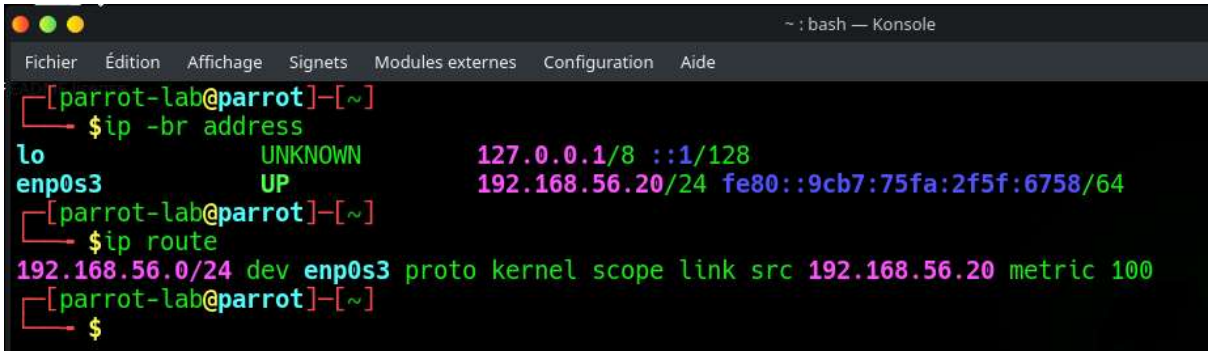
Parrot Os

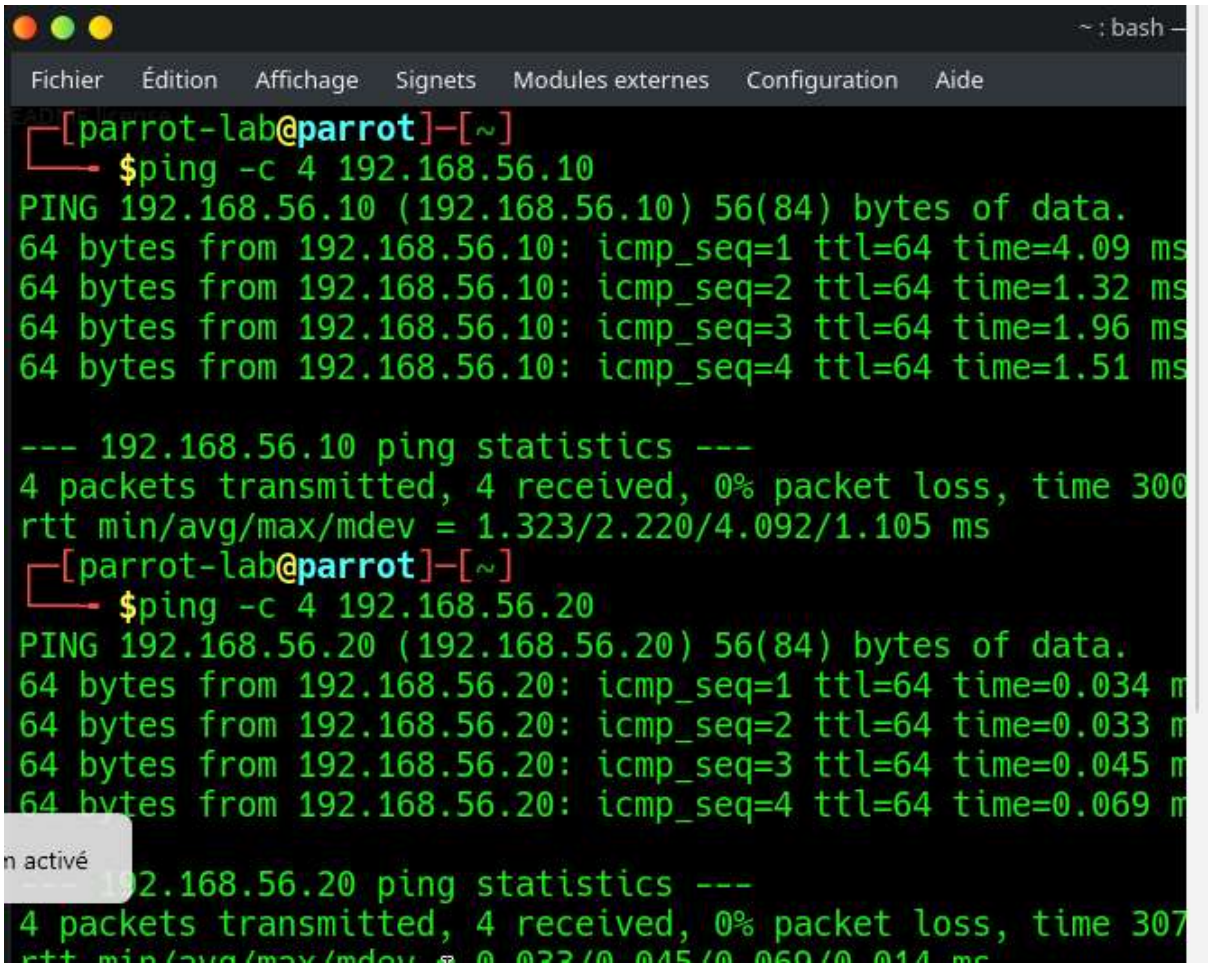




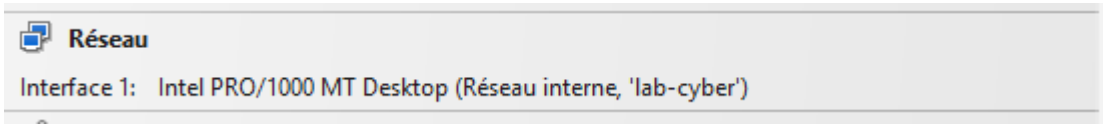





~ : bash — Konsole
Fichier Édition Affichage Signets Modules externes Configuration Aide
[parrot-lab@parrot]-[~]
$ip -br address
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3 UP 192.168.56.20/24 fe80::9cb7:75fa:2f5f:6758/64
[parrot-lab@parrot]-[~]
$ip route
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.20 metric 100
[parrot-lab@parrot]-[~]
$


~ : bash —
Fichier Édition Affichage Signets Modules externes Configuration Aide
[parrot-lab@parrot]-[~]
$ping -c 4 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.09 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.51 ms
--- 192.168.56.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 300
rtt min/avg/max/mdev = 1.323/2.220/4.092/1.105 ms
[parrot-lab@parrot]-[~]
$ping -c 4 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 m
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.033 m
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.045 m
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.069 m
n activé
2.168.56.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 307

Kali Linux


Réseau
Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Réseau interne, 'lab-cyber')


(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ sudo apt update
[sudo] password for kali-lab:
Hit:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
991 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

```
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ sudo apt full-upgrade
The following packages were automatically installed and are no longer require
d:
  chromium-sandbox            libfmt10          libopenjph0.28
  gcc-15-base                 libfyaml0         libprotoc32t64
  gnome-accessibility-themes  libgcc-15-dev     libsimdutf33
  gnome-themes-extra          libgrpc++1.51t64  libstdc++-15-dev
  iucode-tool                 libgrpc29t64      libstemmer0d
  libaccountsservice0         libgumbo3         libswscale9
  libappstream5               libhdf4-0         libunibreak7
  libavfilter11               libmupdf27.0      libxmlb2
  libavformat62               libntfs-3g90      python3-unicodedata2
  libflashrom1                libobjc-15-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
```

```
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ sudo ip addr add 192.168.56.10/24 dev eth0
[sudo] password for kali-lab:
```

```
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0             UP             192.168.56.10/24

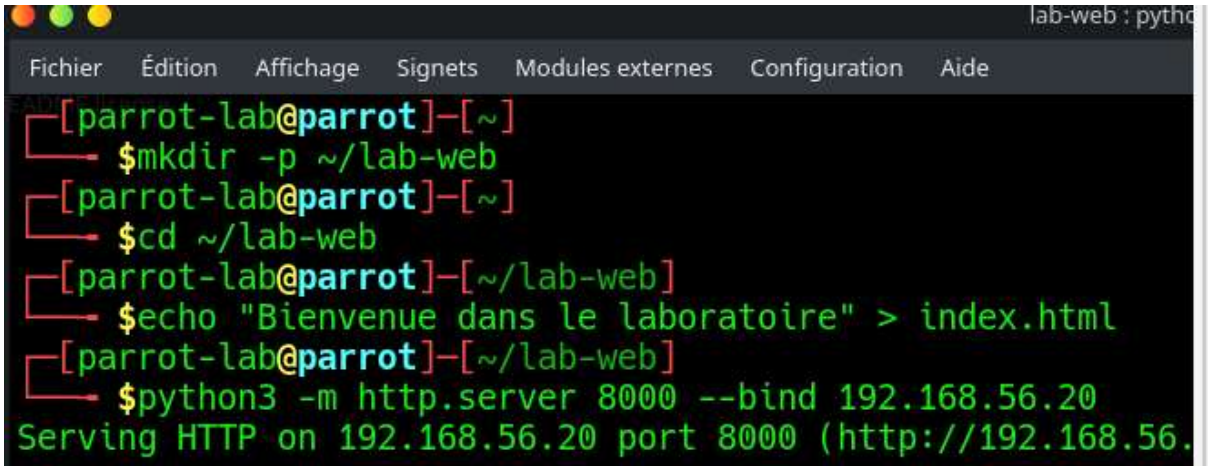
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ ip route
192.168.56.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.56.10
```

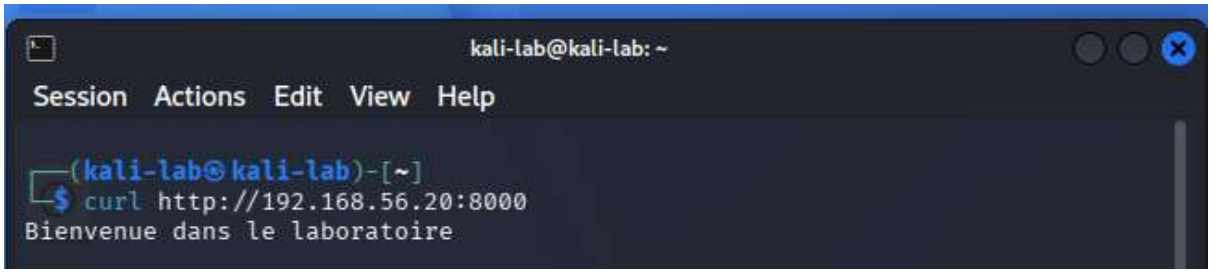
```
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ ping -c 4 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.49 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.73 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.42 ms

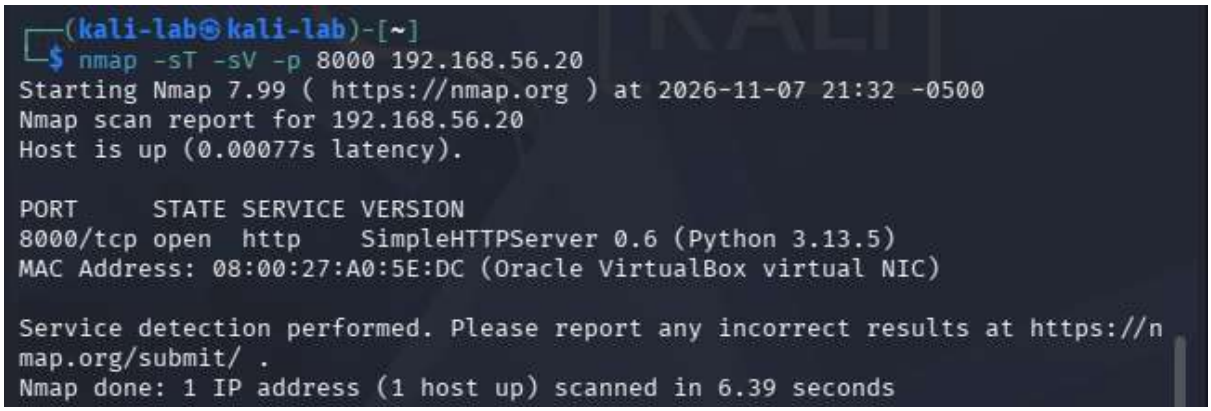
── 192.168.56.20 ping statistics ──
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.422/1.853/2.487/0.390 ms

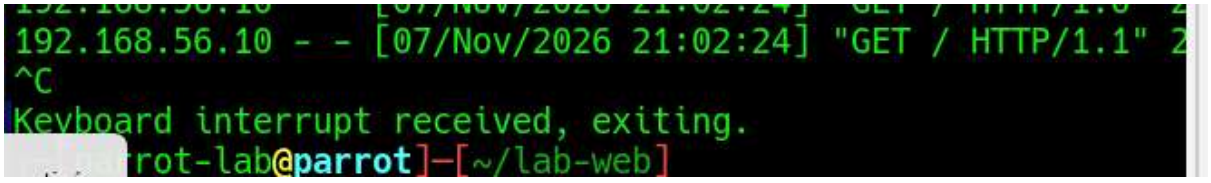
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ ping -c 4 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.065 ms
```

Service web et identification









```
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ nmap -sT -sV -p 8000 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-11-07 21:33 -0500
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0011s latency).

PORT     STATE  SERVICE  VERSION
8000/tcp closed http-alt
MAC Address: 08:00:27:A0:5E:DC (Oracle VirtualBox virtual NIC)

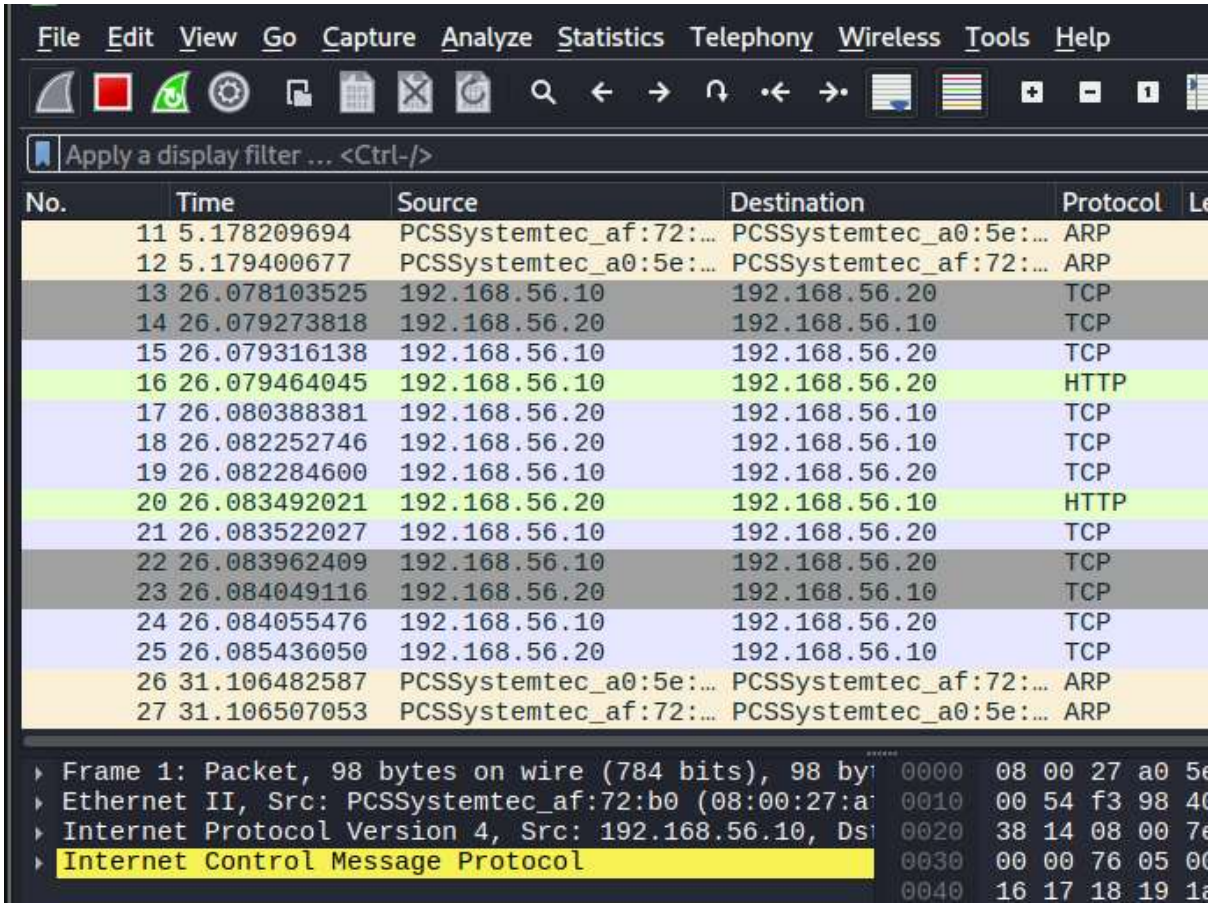
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.18 seconds
```

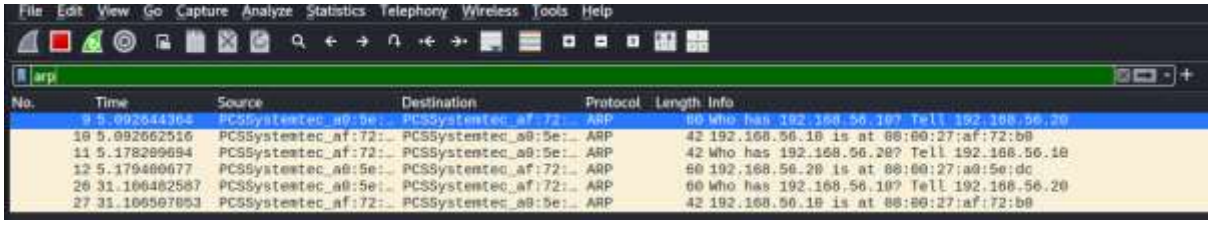
Observation du trafic

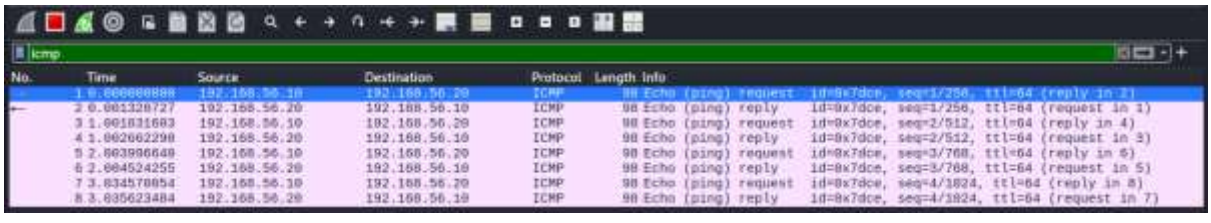
```
┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ ping -c 4 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.855 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.545 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.09 ms

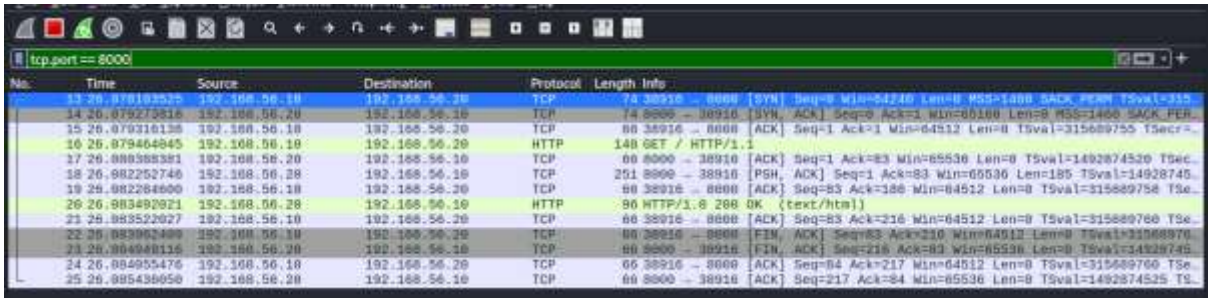
── 192.168.56.20 ping statistics ──
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.545/0.954/1.331/0.290 ms

┌──(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
└─$ curl http://192.168.56.20:8000
Bienvenue dans le laboratoire
```

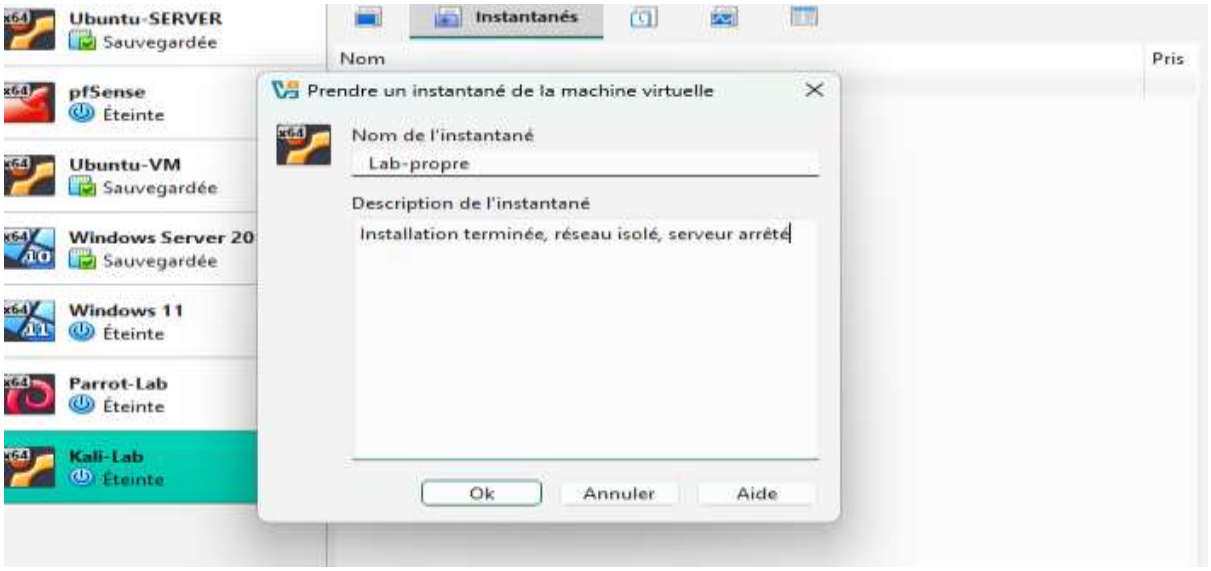








Exercice 5 Sauvegarde et restauration





4. Créer un fichier de test



6. Vérifier le résultat



8. Questions :

1. Quelles distributions et versions utilisez-vous ?

Distribution : Parrot Security Version : 7.4

Distribution : Kali Linux Version : 2026.3

2. Quelle différence existe entre une machine physique et une machine virtuelle ?

Une machine physique est un ordinateur réel composé de matériel informatique tels que la mémoire RAM, le processeur, le disque dur et tant d'autres tandis qu'une machine virtuelle est un ordinateur crée et lancé sur une machine physique grâce à un hyperviseur.

3. À quoi sert l'hyperviseur ?

Un hyperviseur est un logiciel permettant de créer, d'exécuter et de gérer une ou plusieurs machines virtuelles sur une seule machine physique.

4. Quel est le nom de votre interface réseau ?

Le nom de mon interface réseau utilisé sur Kali est eth0 et sur Parrot OS enp0s3

1.Que signifie le préfixe /24 ?

Les 24 premiers bits de l'adresse IPv4 identifient le **réseau**, et les 8 bits restants identifient les **machines**. Cela correspond au masque 255.255.255.0.

Avec 192.168.56.0/24 :

le réseau est 192.168.56.0 ;

les adresses utilisables vont de 192.168.56.1 à 192.168.56.254 (254 machines) ;

l'adresse de diffusion (broadcast) est 192.168.56.255.

2. Pourquoi les deux machines doivent-elles utiliser le même nom de réseau interne ?

Pour être capable de communiquer entre elles, il faut qu'elles soient connectées au même réseau virtuel, en utilisant le même nom Lab-Cyber, elles peuvent échanger des données.

3. Pourquoi ne configure-t-on pas de passerelle ?

Par définition, une passerelle est un équipement réseau qui permet à une machine de communiquer avec d'autres réseaux mais puisque les deux machines virtuelles sont sur le même réseau interne, cela n'est pas nécessaire. Et de plus, cela permet aux deux machines de rester isolé du réseau extérieur.

4. Quelle différence existe entre les modes NAT, réseau interne et accès par pont ?

1. **NAT(Network Address Translation) :** En utilisant ce mode, la machine virtuelle accède à internet en passant par la connexion de la machine physique.
2. **Réseau interne :** Elle est isolée de l'extérieur. Elle permet aux machines connectées au même réseau interne de communiquer entre elles.
3. **Bridged Adapter(Accès par pont) :** Elle permet de connecter la machine virtuelle directement au réseau local de la machine physique. Elle peut même obtenir une adresse IP du réseau local et communiquer avec les appareils de ce même réseau.

1. Quel port est ouvert ?
   Le port 8000
2. Quel protocole applicatif est utilisé ?
   HTTP (HyperText Transfer Protocol). Le serveur est celui du module Python http.server.
3. À quoi sert l'option -sV ?
   Elle active la **détection de version des services**. Nmap envoie des requêtes aux ports ouverts et analyse les réponses pour identifier le logiciel et sa version (ici « SimpleHTTPServer / Python »). Sans -sV, il indiquerait seulement http-alt, déduit du numéro de port.
4. Pourquoi servir uniquement un dossier dédié ?

Le serveur `http.server` publie **tous les fichiers du dossier courant et de ses sous-dossiers**, sans authentification. En lançant la commande depuis `~/lab-web`, on n'expose que `index.html`. Si on la lançait depuis le dossier personnel, on exposerait des documents, des clés SSH, des historiques, etc. C'est l'application du **principe du moindre privilège** : on n'expose que le strict nécessaire.

1. Quel est le rôle d'ARP ?
   ARP (Address Resolution Protocol) fait la correspondance entre une **adresse IPv4** et une **adresse MAC**. Avant d'envoyer un paquet à 192.168.56.20, Kali doit connaître la MAC de Parrot, car sur un réseau local les trames Ethernet sont adressées par MAC.
2. Quels messages ICMP observez-vous ?
   Avec ping -c 4, on observe **4 paires** de messages :

- **Echo (ping) request**, type 8, de Kali vers Parrot ;
- **Echo (ping) reply**, type 0, de Parrot vers Kali.
  Soit 8 paquets ICMP au total, avec un numéro de séquence qui croît (1 à 4).

3. Le contenu de la page HTTP est-il lisible dans la capture ?

Oui parce que http n'est pas chiffré et donc le contenu circule en clair.

4.Quelle protection HTTPS apporterait-il ?

HTTPS = HTTP + **TLS**. Il apporte trois protections :

- **Confidentialité** : le contenu est chiffré, et dans Wireshark on ne verrait que des données illisibles (« Application Data ») ;
- **Intégrité** : toute modification des données en transit est détectée ;
- **Authentification** : le certificat prouve l'identité du serveur et limite les attaques d'usurpation (man-in-the-middle).